

EXTENSIVE MARKUP LANGUAGE (XML)

Big Data Aplicado

Julio Alberto López Gómez
JulioAlberto.Lopez@uclm.es



Big_Data
Aplicado

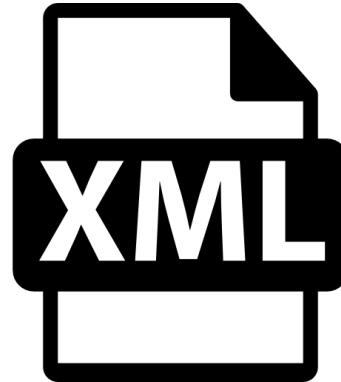


Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data

XML

Características:

- Lenguaje de marcas para la gestión de documentos
- Derivado de SGML
- Permite representar datos estructurados, semi-estructurados o desestructurados
- Comunicación/Integración



XML

**A partir de
especificación:**

- Nueva suscripción a Netflix de María Ramírez Izquierdo. Inscripción estándar. Coste mensual 11,99€. Incluye la posibilidad de ver contenidos en dos pantallas al mismo tiempo, así como tener descargas en dos teléfonos o tabletas

XML

A partir de
especificación:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```



```
<SUSCRIPCION_NETFLIX>
```

```
  <Beneficiario>María Ramírez  
  Izquierdo</Beneficiario>
```

```
  <Tipo>Estándar</Tipo>
```

```
  <Precio_mensual>11,99€</Precio_Mensual>
```

```
  <Pantallas>2</Pantallas>
```

```
  <Disp_Descargas>2</Disp_Descargas>
```

```
</SUSCRIPCION_NETFLIX>
```



XML

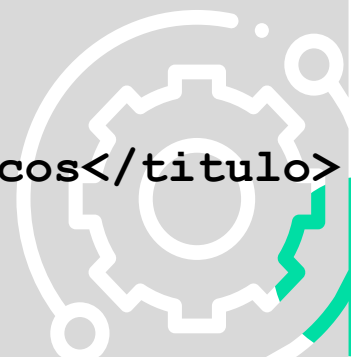
A partir de una
tabla de una
BBDD:

PELÍCULAS		
Id_Pelicula	Título	Año
1	Octopussy	1983
2	Hable con ella	2002
3	Ocho apellidos vascos	2014

XML

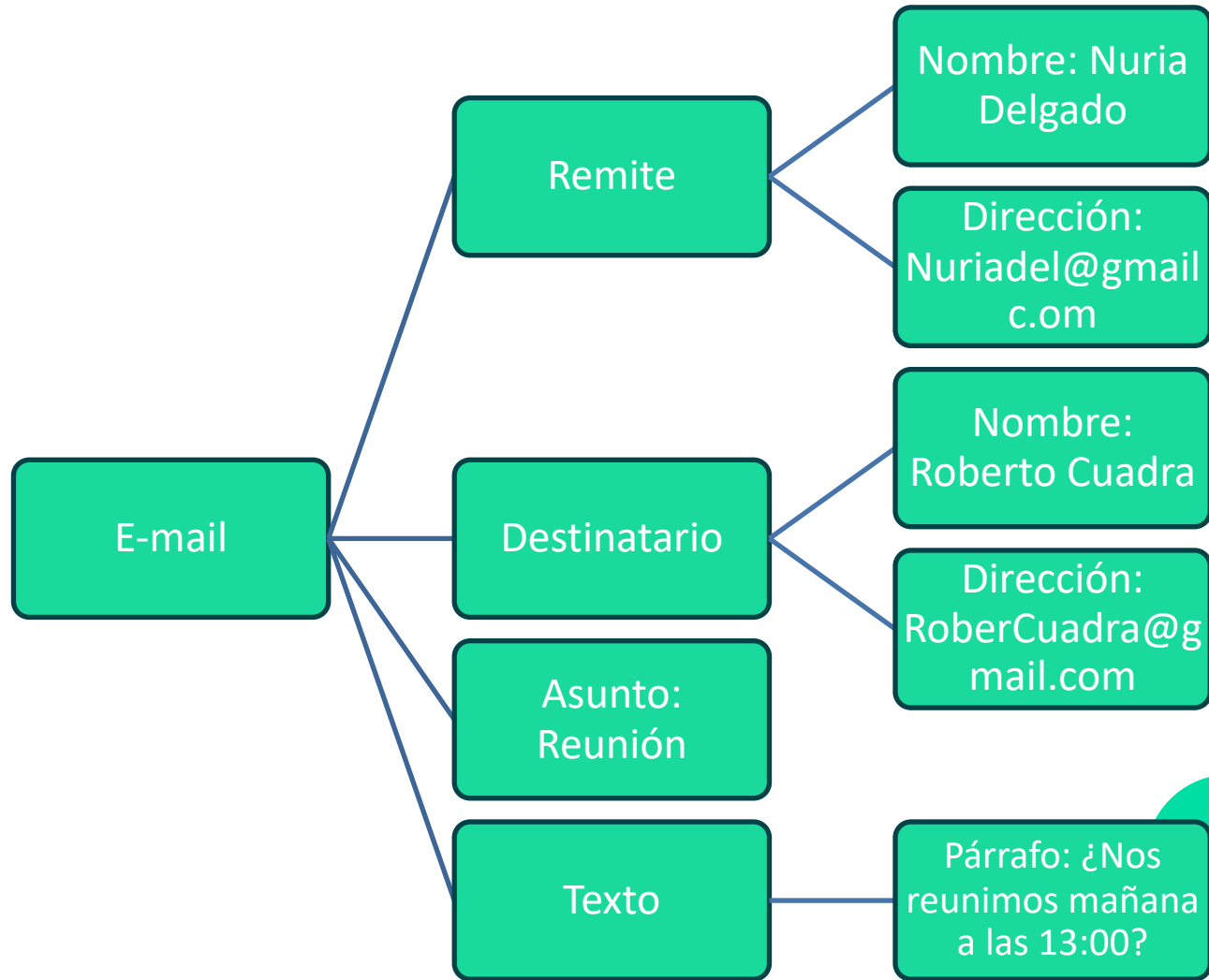
A partir de una
tabla de una
BBDD:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Tabla_Peliculas>
  <Película>
    <id>1</id>
    <titulo>Octopussy</titulo>
    <año>1983</año>
  </Película>
  <Película>
    <id>2</id>
    <titulo>Hable con ella</titulo>
    <año>2002</año>
  </Película>
  <Película>
    <id>3</id>
    <titulo>Ocho apellidos vascos</titulo>
    <año>2014</año>
  </Película>
</Tabla_Peliculas>
```



XML

A partir de un
diagrama:



XML

A partir de un
diagrama:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<E-MAIL>
  <Remitente>
    <Nombre>Nuria Delgado</Nombre>
    <Direccion>Nuriadel@gmail.com
    </Direccion>
  </Remitente>
  <Destinatario>
    <Nombre>Roberto Cuadra</Nombre>
    <Direccion>Robercuadra@gmail.com
    </Direccion>
  </Destinatario>
  <Asunto>Reunión</Asunto>
  <Texto>
    <Parrafo>¿Nos reunimos mañana a las
    13:00?</Parrafo>
  </Texto>
</E-Mail>
```



XML

Atributos

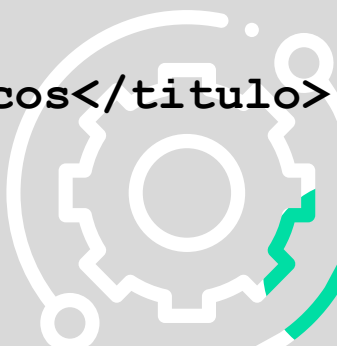
- Elementos XML
- Etiqueta única
- Distinguir entre elementos
- Un elemento puede tener múltiples atributos
 - `<nombre_elemento at1 at2>`
- Sintaxis atributos
 - `Nombre_Atributo = "Valor"`
- Elementos: Datos leídos por usuarios
- Atributos: Datos procesados por máquinas

XML

Atributos:



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Tabla_Peliculas>
  <Película id = "1">
    <titulo>Octopussy</titulo>
    <año>1983</año>
  </Película>
  <Película id = "2">
    <titulo>Hable con ella</titulo>
    <año>2002</año>
  </Película>
  <Película id = "3">
    <titulo>Ocho apellidos vascos</titulo>
    <año>1983</año>
  </Película>
</Tabla_Peliculas>
```



XML

**Documentos
bien formados:**

- Un único elemento raíz
- Apertura y cierre de etiquetas
- XML distingue entre mayúsculas y minúsculas
- Anidación correcta
- Valores de atributos entre “” o “
- No se pueden repetir atributos en un elemento



XML

Documentos
bien formados:



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Tabla_Peliculas>
  <Película id = "1">
    <titulo>Octopussy
    <año>1983</año>
  </Película>
  <Película id = "2">
    <titulo>Hable con ella</titulo>
    <año>2002</año>
  </Película>
  </Película id = "3">
    <titulo>Ocho apellidos vascos</titulo>
    <año>1983</año>
  </Película>
</Tabla_Peliculas>
```



XML

Validadores XML:

- XML Validation
 - <https://www.xmlvalidation.com>
- W3school
 - https://www.w3schools.com/xml/xml_validator.asp
- Notepad++ Plugin XML Tools

EXTENSIVE MARKUP LANGUAGE (XML)

Big Data Aplicado

Julio Alberto López Gómez
JulioAlberto.Lopez@uclm.es



Big_Data
Aplicado



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data